

Corrigé 1 — vrai ou faux sur la nature de l'image

- a) **Vrai** : c'est le régime loupe ($0 < u < f$) — image virtuelle, droite, agrandie.
- b) **Faux** : pour $f < u < 2f$, l'image réelle est *agrandie* (principe du projecteur).
- c) **Faux** : une image virtuelle est *toujours droite* ; « virtuelle et renversée » est impossible.
- d) **Vrai** : une divergente donne toujours, pour un objet réel, une image virtuelle, droite, réduite.
- e) **Faux** : une image réelle est *toujours renversée*.

Affirmations correctes : **a)** et **d)**.

Corrigé 2 — le rayon issu de la base de l'objet

Tous les rayons issus d'un même point objet **convergent vers son image**. La base A étant sur l'axe, son image A' est aussi sur l'axe : le rayon émergent doit donc passer par A' . Le seul tracé qui passe par A' est le **rayon 2**.

(1 = non dévié : faux ; 3 s'éloigne de l'axe ; 4 recroise l'axe trop tôt, avant A' .)

Corrigé 3 — l'objet glisse de $2F$ vers F

En quittant $2F$ vers F , l'objet reste au-delà du foyer : l'image est réelle et grandit.

- a) **correcte** : l'image part de $2F'$ et file vers l'infini.
- b) **correcte** : elle reste réelle et renversée.
- c) fausse : l'image *grandit* (de la même taille en $2F'$ jusqu'à très agrandie).
- d) fausse : l'image réelle se forme de l'*autre* côté de la lentille.

Affirmations correctes : **a)** et **b)**.

Corrigé 4 — trois situations, trois instruments

- a) image **réelle, renversée, réduite** $\Rightarrow$ **appareil photo** (capteur).
- b) image **réelle, renversée, agrandie** $\Rightarrow$ **projecteur** (écran).
- c) image **virtuelle, droite, agrandie** $\Rightarrow$ **loupe** (œil).